IF2110 Algoritma dan Pemrograman 2

# List sebagai Struktur Data Rekursif

Tim Pengajar IF2110

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

# Type

- Type adalah himpunan nilai dan sekumpulan operator yang terdefinisi terhadap type tersebut
  - Dalam konteks fungsional: operator dijabarkan dalam bentuk fungsi
- Jenis-jenis type:
  - Type dasar → sudah tersedia: integer, real, character, boolean
  - Type bentukan → dibuat sendiri
- Jenis type dari segi banyaknya elemen yang harus dikelola:
  - Type yang mengelola satu objek, contoh: integer, real, point, jam, dll.
  - Type koleksi/kumpulan objek, contoh: array of integer, list of character, dll.

# Mendefinisikan Type

- Dalam konteks fungsional, mendefinisikan type adalah mendefinisikan:
  - **Nama dan struktur** type (komponen-komponennya)
  - **Selektor** untuk mengakses komponen-komponen type
  - **Konstruktor** untuk "membentuk" type
  - **Predikat** untuk menentukan karakteristik dan pemeriksaan besaran
  - **Fungsi-fungsi lain** yang didefinisikan untuk type tersebut

# Tipe Rekursif

- Tipe rekursif :
  - Jika teks yang mendefinisikan tipe mengandung referensi terhadap diri sendiri, maka disebut tipe rekursif.
  - Tipe dibentuk dengan komponen yang merupakan tipe itu sendiri.

# Contoh Tipe Rekursif: Bilangan Integer

## bilangan integer

Basis : 0 adalah bilangan integer

Rekurens : <u>if</u> x adalah bilangan integer

<u>then</u> x+1 adalah bilangan integer

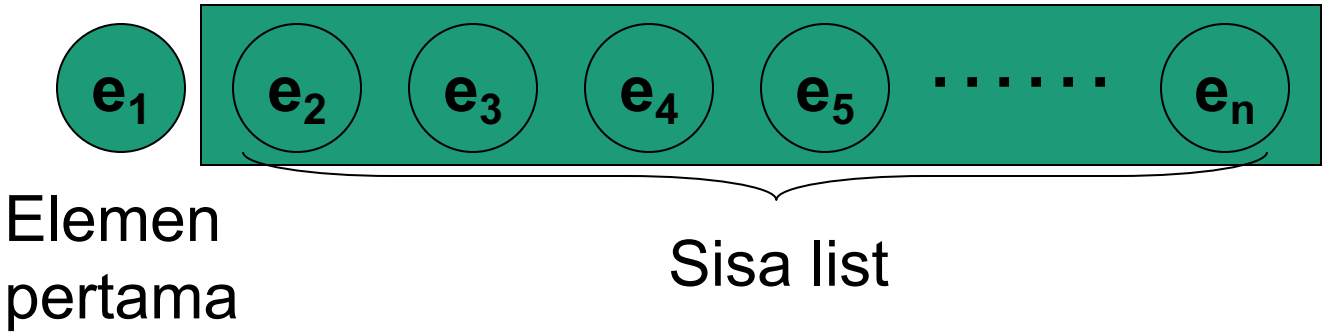
## bilangan integer ganjil

Basis : 1 adalah bilangan integer ganjil

Rekurens : <u>if</u> x adalah bilangan integer ganjil

<u>then</u> x+2 adalah bilangan integer ganjil

# Definisi List




- List adalah sekumpulan elemen yg bertipe sama; disebut juga sequence atau series
- Tipe rekursif
  - Basis 0: list kosong adalah sebuah list
  - Rekurens: list terdiri dari sebuah elemen dan sublist (sublist juga bertipe list)

# List dalam Kehidupan Sehari-hari

- Dalam kehidupan sehari-hari, list merepresentasi:
  - Teks (list of kata)
  - Kata (list of huruf)
  - Sequential file (list of record)
  - Table (list of elemen tabel, cth utk tabel integer: list of integer)
  - List of atom simbolik (dalam LISP)

# LIST dlm Dunia Pemrograman

- Dalam dunia pemrograman
  - Antarmuka basis grafis (GUI): list of windows, list of menu items, list of button, list of icon
  - Program editor gambar: list of figures
  - Program pengelola sarana presentasi: list of slides
  - Program pengelola spreadsheet: list of worksheet, list of cell
  - Sistem operasi: list of terminal, list of job

# Jenis List

- LIST dengan elemen sederhana
  - LIST dengan elemen bilangan integer
  - LIST dengan elemen karakter (teks)
  - LIST dengan elemen type bentukan,
    - Contoh: list of point (tidak dibahas di kuliah ini)
- LIST dg elemen list (disebut list of list)

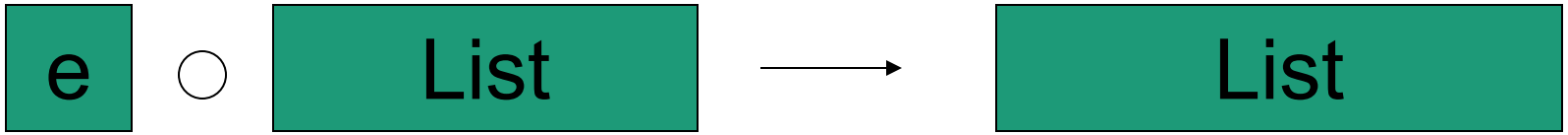
# List dengan Elemen Sederhana

Definisi rekursif:

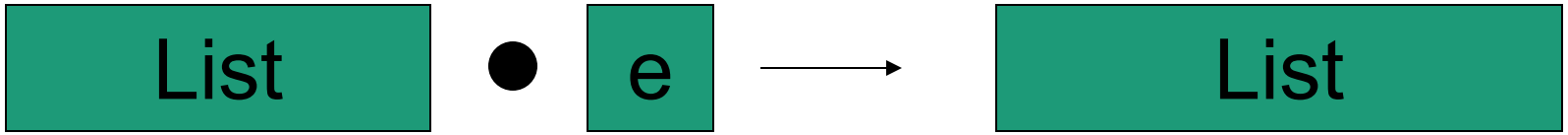
- **Basis**: list kosong adalah sebuah list
- **Rekurens**: list dapat dibentuk dengan menambahkan elemen pada list (**konstruktor**), atau terdiri dari sebuah elemen dan sisanya adalah list (**selektor**)
  - Elemen list: dapat berupa type dasar (integer, character, dll) dan type bentukan (Point, Jam, dll)

# DEFINISI & SPESIFIKASI LIST

- **<u>type</u>** List: [ ] atau [ e o List]

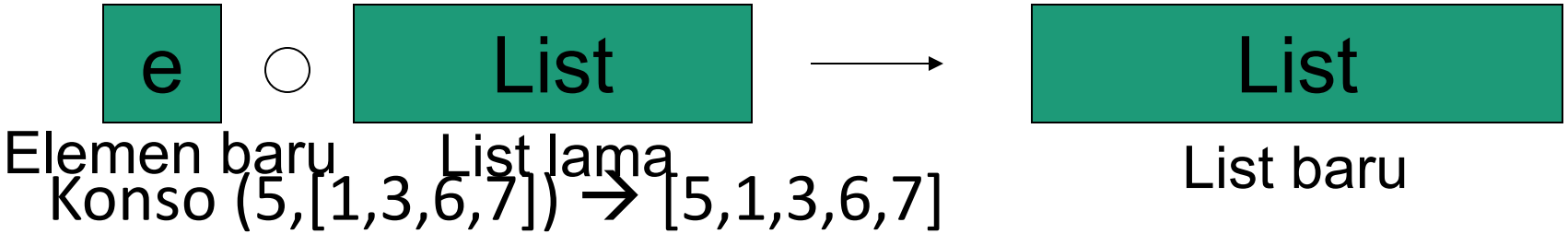



- **<u>type</u>** List: [ ] atau [List • e]



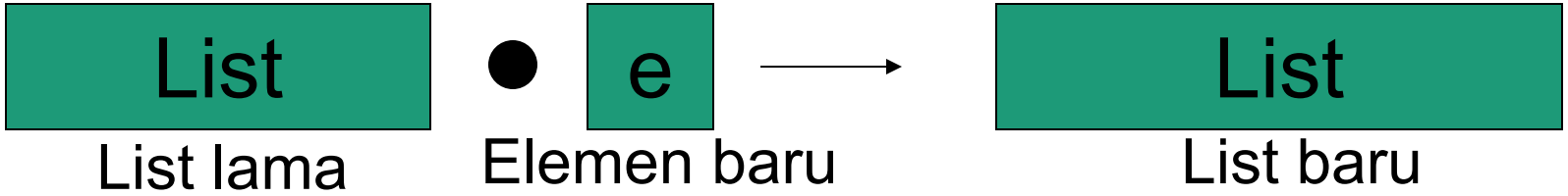
# KONSTRUKTOR

- **Konso** : elemen, List → List




Konso (5,[1,3,6,7]) → [5,1,3,6,7]

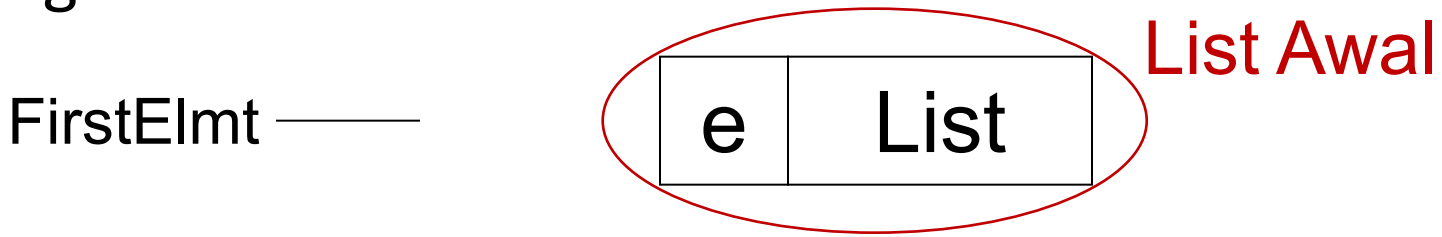
- **Kons•** : List, elemen → List




Kons• ([1,3,6,7],5) → [1,3,6,7,5]

# SELEKTOR

- **FirstElmt**: List tidak kosong → elemen



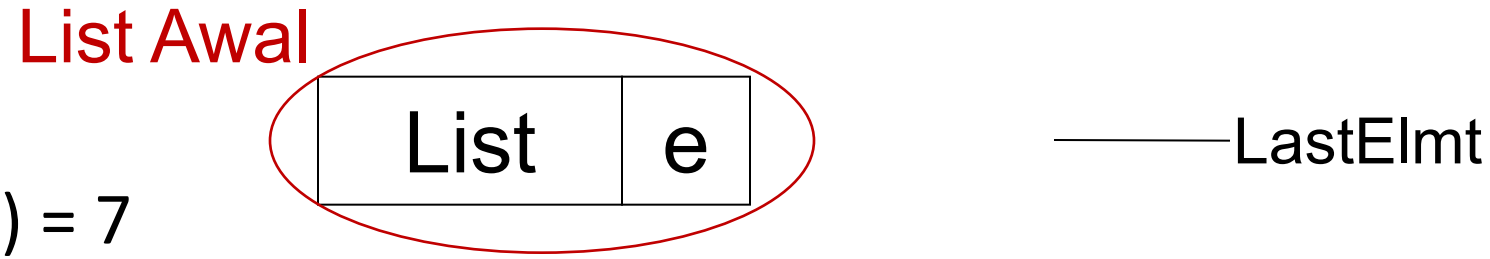

FirstElmt([5,1,3,6,7]) = 5

- **Tail**: List tidak kosong → List

Tail([5,1,3,6,7]) = [1,3,6,7]

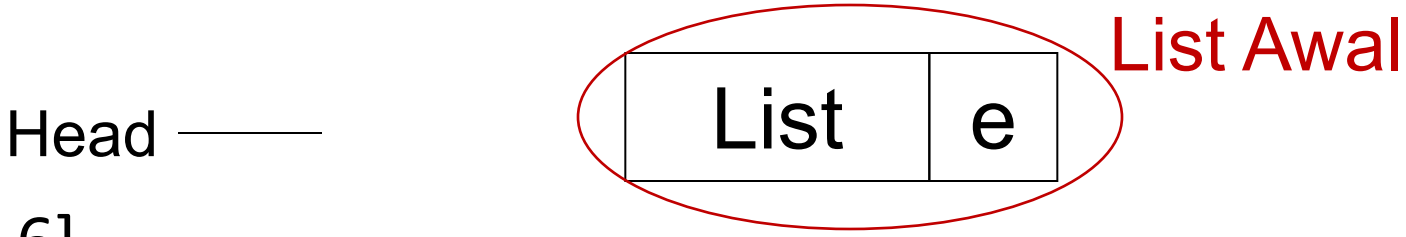
# SELEKTOR

- **LastElmt**: List tidak kosong → elemen




LastElmt([5,1,3,6,7]) = 7

- **Head**: List tidak kosong → list




Head([5,1,3,6,7]) = [5,1,3,6]

# PREDIKAT DASAR

- **Pemeriksaan Basis-0**

  **IsEmpty**: List → boolean

  { IsEmpty(L) menghasilkan true jika list L kosong }

- **Pemeriksaan Basis-1**

  **IsOneElmt**: List → boolean

  { IsOneElmt(L) menghasilkan true jika list L hanya berisi 1 elemen }

# Studi Kasus: Bayangkan kalian duduk berderet di ruang kelas di kampus ITB…

# Studi Kasus: Deskripsi

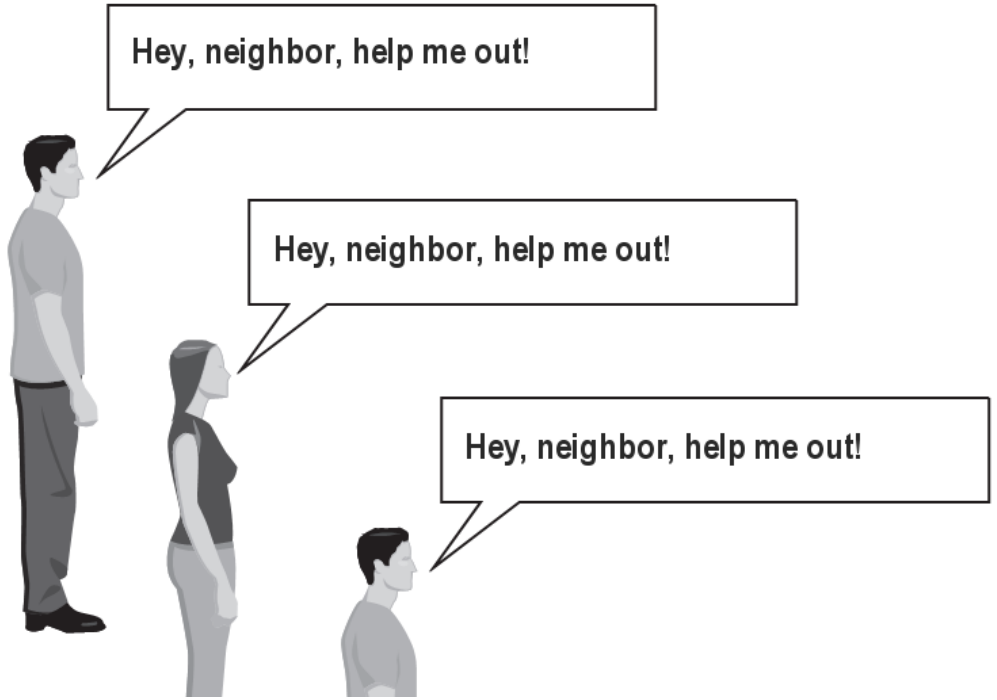
(Bagi mahasiswa yang duduk paling kiri di setiap baris)
Ada berapa mahasiswa yang duduk di baris tersebut?

- Pandanganmu terbatas, sehingga kamu hanya dapat melihat teman yang ada di sebelahmu.
- Tapi kamu boleh bertanya pada teman yang duduk di sampingmu.

**Bagaimana cara memecahkan persoalan ini?**

# Studi Kasus: Ide penyelesaian

- Setiap orang dapat berpartisipasi untuk menyelesaikan persoalan ini.
  - Bagaimana “versi kecil” dari persoalan yang dapat dibantu penyelesaiannya?
  - Informasi apa dari teman sebelah yang dapat membantu saya?




**Recursion is all about breaking a big problem into smaller occurrences of that same problem.**

# Studi Kasus: Solusi Rekursif dari Persoalan

Jumlah orang yang ada di baris ini, mulai dari saya hingga orang paling kanan

- Jika ada teman di kanan saya, tanyakan padanya ada berapa orang di kanan saya yang duduk pada baris yang sama
  → Jika dia menjawab ada **N** orang, maka saya akan menjawab ada **N + 1** orang.

- Jika tidak ada teman di kanan saya, maka saya akan menjawab **1** orang.

# Studi Kasus: Menghitung banyaknya elemen (nbElmt)

**nbElmt:** [<type_elemen>] → Integer

- Memanfaatkan definisi: list terdiri atas FirstElmt + Tail
- Cth: nbElmt([ ]) = 0; nbElmt([1, 2, 3]) = 3
- Rekursif
  - Basis 0: list kosong, nbElmt = 0
  - Rekurens: nbElmt(L) = 1 + nbElmt(Tail(L))
- Realisasi

```
DEFINISI DAN SPESIFIKASI

nbElmt : [<type_elemen>] → Integer
  {nbElmt(l) menghasilkan banyaknya elemen list, nol
   jika list kosong}

REALISASI
nbElmt(l) : if isEmpty(l) then 0          { Basis }
            else 1 + nbElmt(tail(l))      { Rekurens }
```

# List Pada Haskell

# Contoh list di Haskell

- List of integer `[Int]`

  `[1,2,3,2,4,1]`
- List of Char `[Char]`

  `['a','e','2']`
- List of Point `[(Int,Int)]`

  `[(1,2),(0,0),(-2,9)]`

# Deklarasi List of <type_elemen>

- Harus dituliskan sebagai komentar, ganti <type_elemen> dengan type elemen list (integer, character, dll.)

```
-- DEFINISI DAN SPESIFIKASI LIST

-- type List of <type_elemen>: [ ] atau [e o List]
-- Definisi type List of <type_elemen>
-- Basis: List of <type_elemen> kosong adalah list of <type_elemen>
-- Rekurens: List tidak kosong dibuat dengan menambahkan sebuah
-- elemen bertype <type_elemen> di awal sebuah list

-- type List of <type_elemen>: [ ] atau [List • e]
-- Definisi type List of <type_elemen>:
-- Basis: List of <type_elemen> kosong adalah list of <type_elemen>
-- Rekurens: List tidak kosong dibuat dengan menambahkan sebuah
-- elemen bertype <type_elemen> di akhir sebuah list
```

# Konstruktor List

```
-- DEFINISI DAN SPESIFIKASI KONSTRUKTOR

konso :: <type_elemen> -> [<type_elemen>] -> [<type_elemen>]
-- konso(e,l) menghasilkan sebuah list dari e (sebuah
-- elemen) dan l (list of elemen),
-- dengan e sebagai elemen pertama: e o l -> l'
-- REALISASI
konso e l = [e] ++ l


konsDot :: [<type_elemen>] -> <type_elemen> -> [<type_elemen>]
-- konsDot(l,e) menghasilkan sebuah list dari l (list of
-- elemen) dan e (sebuah elemen),
-- dengan e sebagai elemen terakhir: l • e -> l'
-- REALISASI
konsDot l e = l ++ [e]
```

# Konstruktor List of Integer

```
-- DEFINISI DAN SPESIFIKASI KONSTRUKTOR

konso :: Int -> [Int] -> [Int]
-- konso(e,li) menghasilkan sebuah list dari e (sebuah
-- integer) dan li (list of integer),
-- dengan e sebagai elemen pertama: e o li -> li'
-- REALISASI
konso e li = [e] ++ li


konsDot :: [Int] -> Int -> [Int]
-- konsDot(li,e) menghasilkan sebuah list dari li (list
-- of integer) dan e (sebuah integer),
-- dengan e sebagai elemen terakhir: li • e -> li'
-- REALISASI
konsDot li e = li ++ [e]
```

# Konstruktor List of Character (Teks)

```
-- DEFINISI DAN SPESIFIKASI KONSTRUKTOR

konso :: Char -> [Char] -> [Char]
-- konso(e,lc) menghasilkan sebuah teks dari e
-- (sebuah character) dan lc (teks), dengan e sebagai
-- elemen pertama: e o L -> L'
-- REALISASI
konso e lc = [e] ++ lc

konsDot :: [Char] -> Char -> [Char]
-- konsDot(lc,e) menghasilkan sebuah teks dari lc
-- (teks) dan e (sebuah character), dengan e sebagai
-- elemen terakhir: lc • e -> lc'
-- REALISASI
konsDot lc e = lc ++ [e]
```

# Selektor List

- Selektor List hanya terdefinisi pada List yang tidak kosong.

| Notasi Fungsional | Notasi Haskell |
|---|---|
| `FirstElmt(L)` | `head l` |
| `Tail(L)` | `tail l` |
| `LastElmt(L)` | `last l` |
| `Head(L)` | `init l` |

Karena *tail* dan *head* adalah fungsi yang sudah terdefinisi pada Haskell, maka untuk selanjutnya Selektor List yang digunakan sesuai Notasi Haskell

# Selektor List of <type_elemen>

- Definisi dan spesifikasi selektor ditulis dalam bentuk komentar, menggunakan nama-nama fungsi manipulasi list Haskell

```
-- DEFINISI DAN SPESIFIKASI SELEKTOR

-- head : [<type_elemen>] -> <type_elemen>
-- head(l) menghasilkan elemen pertama list l, l tidak kosong

-- tail : [<type_elemen>] -> [<type_elemen>]
-- tail(l) menghasilkan list tanpa elemen pertama list l,
-- l tidak kosong

-- last : [<type_elemen>] -> <type_elemen>
-- last(l) menghasilkan elemen terakhir list l, l tidak kosong

-- init : [<type_elemen>] -> [<type_elemen>]
-- init(l) menghasilkan list tanpa elemen terakhir list l,
-- l tidak kosong
```

# Contoh Pemanfaatan Selektor

```
*Main> head [1,2,3,4]      -- FirstElmt
1
*Main> tail [1,2,3,4]      -- Tail
[2,3,4]
*Main> last [1,2,3,4]      -- LastElmt
4
*Main> init [1,2,3,4]      -- Head
[1,2,3]
```

# Predikat List

```
-- DEFINISI DAN SPESIFIKASI PREDIKAT

isEmpty :: [<type_elemen>] -> Bool
-- isEmpty(l) true jika list of elemen l kosong
-- REALISASI
isEmpty l = null l

isOneElmt :: [<type_elemen>] -> Bool
-- isOneElmt(l) true jika list of integer l hanya
-- mempunyai satu elemen
-- REALISASI
isOneElmt l = (length l) == 1
```

```
*Main> isEmpty [1,2,3,4]
False
*Main> isEmpty []
True
*Main> isOneElmt []
False
*Main> isOneElmt [1]
True
```

# Predikat List of Integer

```
-- DEFINISI DAN SPESIFIKASI PREDIKAT

isEmpty :: [Int] -> Bool
-- isEmpty(li) true jika list of integer li kosong
-- REALISASI
isEmpty li = null li

isOneElmt :: [Int] -> Bool
-- isOneElmt(li) true jika list of integer li hanya
-- mempunyai satu elemen
-- REALISASI
isOneElmt li = (length li) == 1
```

# Predikat List of Character (Teks)

```
-- DEFINISI DAN SPESIFIKASI PREDIKAT

isEmpty :: [Char] -> Bool
-- isEmpty(lc) true jika list of integer lc kosong
-- REALISASI
isEmpty lc = null lc

isOneElmt :: [Char] -> Bool
-- isOneElmt(lc) true jika list of integer lc hanya
-- mempunyai satu elemen
-- REALISASI
isOneElmt lc = (length lc) == 1
```

**Berikutnya kita akan membahas operasi-operasi pada list…**

# Sumber

- Diktat “Dasar Pemrograman, Bag. Pemrograman Fungsional” oleh Inggriani Liem, revisi Februari 2014